

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

V

Nombre: Shayla Mayré De León Monterroso - 1342925

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone> **Preguntas para responder:**
- ¿Qué devuelve cada consulta?
la primera devuelve el catálogo con todos los productos y la segunda únicamente devuelve aquellos que tengan el filtro phone.
- ¿En qué formato recibimos la información?
en JSON
- ¿Qué diferencia hay entre ambas?
Una es general y la otra es específica.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda Prueba

estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#) • [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
- Nombre de un producto
- Precio
- Categoría

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

Phone: 23

```
"id": 108,  
"title": "iPhone 12 Silicone Case with MagSafe Plum",  
"description": "The iPhone 12 Silicone Case with  
MagSafe in Plum is a stylish and protective case  
designed for the iPhone 12. It features MagSafe  
technology for easy attachment of accessories.",  
"category": "mobile-accessories",  
"price": 29.99,  
"discountPercentage": 13.85,  
"rating": 3.62,  
"stock": 69,  
"tags": [  
  "electronics",  
  "phone accessories"  
],  
"brand": "Apple",
```

Laptop: 5

```
"id": 80,  
"title": "Huawei Matebook X Pro",  
"description": "The Huawei Matebook X Pro is a slim  
and stylish laptop with a high-resolution  
touchscreen display, offering a premium  
experience for users on the go.",  
"category": "laptops",  
"price": 1399.99,  
"discountPercentage": 9.38,  
"rating": 4.98,  
"stock": 75,  
"tags": [  
  "laptops"  
],  
"brand": "Huawei",
```

Watch: 11

```
"id": 95,  
"title": "Rolex Cellini Date Black Dial",  
"description": "The Rolex Cellini Date with Black  
Dial is a classic and prestigious watch. With a  
black dial and date complication, it exudes  
sophistication and is a symbol of Rolex's  
heritage.",  
"category": "mens-watches",  
"price": 8999.99,  
"discountPercentage": 8.88,  
"rating": 4.97,  
"stock": 40,  
"tags": [  
  "watches",  
  "luxury watches"  
],
```

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON {"id":1,"title":"Producto","price":100}

XML <product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>

CSV

id,title,price

1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API? JSON
- ¿Cuál para Excel? CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado? XML



Viernes, 21 de agosto del 2026

Facultad de Ingeniería en Informática y sistemas
Manejo e implementación de archivos

V

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen? 16

- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
alto: 1099.99
bajo:149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip? Son parámetros de consulta limit: restringe el número máximo de registros o documentos y skip: indica cuantos elementos debe de omitir antes de empezar a contar los resultados.
- ¿Cuántos productos devuelve? 5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto? Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio? 8.99
- ¿Qué categoría tiene? beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

Palabra - producto

Smartphone, android → 1

Laptop, computer → 2

Smartwatch, watch → 3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”? producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”? producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Una aplicación puede encontrar información rápidamente utilizando un índice invertido, que relaciona cada término con los documentos o registros donde aparece. Así, en vez de revisar todos los datos uno por uno, consulta directamente el índice y obtiene los resultados.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV